

INGENIERIA EN COMPUTACION INTELIGENTE.

INFORME DE AVANCES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II.

Nombre del proyecto: Modelo predictivo y detección de anomalías para la optimización de la ejecución de reportes en instancias IaaS

Nombre del tesista Dante Alejandro Alegria Romero

Generación: 3/08/2026 Fecha de revisión: _____ No. de Informe Semana 2

Actividades comprometidas:

De acuerdo con el cronograma del proyecto, durante el Mes 2 se contemplan actividades relacionadas con el trabajo de campo, el preprocesamiento de datos y el inicio del procesamiento e interpretación de la información.

- Implementar modelos de referencia (naive baselines) para establecer un punto de comparación del desempeño predictivo.
- Desarrollar un modelo de forecasting basado en series temporales para predecir la carga de ejecución de reportes.
- Aplicar un esquema de validación temporal coherente con la naturaleza secuencial de los datos.
- Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas cuantitativas (MAE y RMSE).
- Analizar la dependencia temporal y estacionalidad de la serie mediante técnicas de autocorrelación.
- Analizar los residuos del modelo con el fin de validar su capacidad de generalización.
- Generar visualizaciones que respalden los resultados experimentales y faciliten su interpretación. Generación de visualizaciones interpretables que respalden los resultados experimentales.

Actividades Realizadas

Las actividades desarrolladas durante la Semana 2 corresponden principalmente a las fases de procesamiento, tabulación e interpretación de la información, ubicadas en el cronograma entre el Mes 2 y el inicio del Mes 3.

- Implementación de modelos baseline:
Se desarrollaron modelos de pronóstico ingenuo basados en el valor de la última hora y en la misma hora de la semana anterior. Estas implementaciones permiten establecer una referencia mínima para evaluar el valor agregado del modelo predictivo, tal como se establece en la etapa de evaluación experimental del cronograma.

- Entrenamiento del modelo predictivo (Forecasting): Se entrenó un modelo de forecasting utilizando Prophet, configurado con estacionalidad multiplicativa y detección automática de puntos de cambio (changepoints). Esta actividad corresponde al inicio de la fase “Implementación del modelo predictivo”, programada en el cronograma para el Mes 3, la cual se abordó de forma anticipada para validar la viabilidad del enfoque.
- Evaluación cuantitativa del desempeño: Se calcularon métricas MAE y RMSE para el modelo Prophet y los baselines, evidenciando una mejora aproximada del 28% respecto al baseline más competitivo. Esta evaluación se alinea con la actividad de “Evaluación de desempeño y validación experimental” contemplada en el cronograma.
- Análisis de autocorrelación temporal: Se realizó un análisis de autocorrelación que permitió identificar una alta dependencia temporal en retardos cortos y una estacionalidad diaria marcada. Este análisis sustenta la elección del modelo predictivo y se enmarca en la fase de interpretación de la información.
- Análisis de residuos del modelo: Se evaluaron los residuos del modelo en el conjunto de prueba, observando un comportamiento centrado alrededor de cero, con la presencia de errores extremos asociados a eventos operativos atípicos. Este resultado justifica la fase posterior del cronograma correspondiente a la “Implementación del modelo de detección de anomalías” (Mes 4).
- Desarrollo de visualizaciones y panel interactivo: Se integraron gráficos comparativos, análisis de residuos, histogramas de error y diagnósticos del modelo dentro de un panel interactivo, apoyando la documentación técnica y la interpretación de resultados, actividades previstas para las fases intermedias del proyecto.

Observaciones

Dr. Francisco Javier Ornelas Zapata

Nombre y firma del Tutor.

Alejandro Padilla Diaz

Nombre y firma del Profesor.



Dante Alejandro Alegria Romero

Nombre y firma del Alumno.